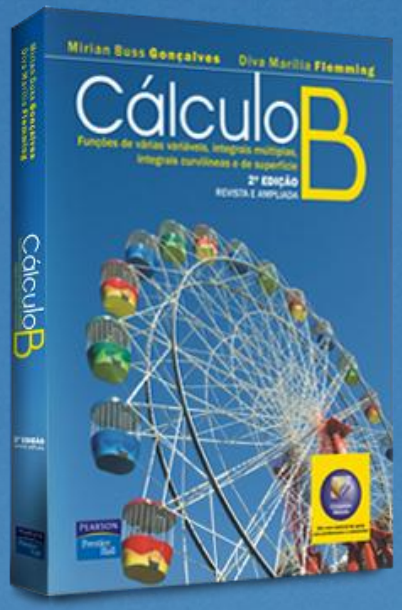
Mirian Buss **Gonçalves** Diva Marília **Flemming**

Cálculo B

Funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície

2ª EDIÇÃO

REVISTA E AMPLIADA



Capítulo 1

Funções de Várias Variáveis

PEARSON Prentice Hall

© 2008 Pearson Prentice Hall

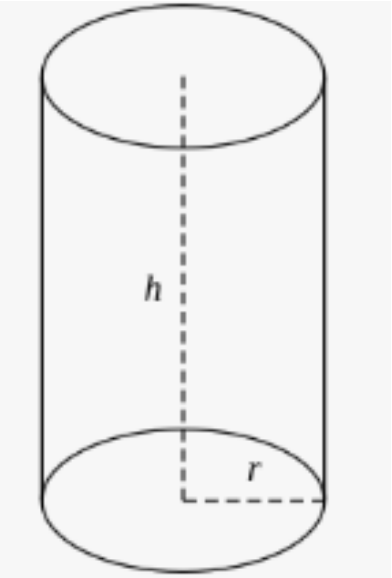
Funções de Várias Variáveis

1.1 Introdução

Consideremos os seguintes enunciados:

1º) O volume "V" de um cilindro é dado por $V = \pi r^2 h$, onde r é o raio e h é a altura.

$$V(r,h) = \pi r^2 h$$



$$f(x,y) = \pi\, x^2 y \quad \text{ou} \quad z = \pi\, x^2 y$$

Funções de Várias Variáveis

2º) A equação de estado de um gás ideal é dada por

onde p = pressão;
V = volume;
n = massa gasosa em moles;
R = constante molar do gás; e
T = temperatura.

$$p = nRT/V$$

$$p(V,T,n) = nRT/V \quad ou \quad w = f(x,y,z) = zRy/x$$

3º) O circuito da Figura 1.1 tem cinco resistores.

A corrente desse circuito é função das resistências R_i (i = 1,..., 5).

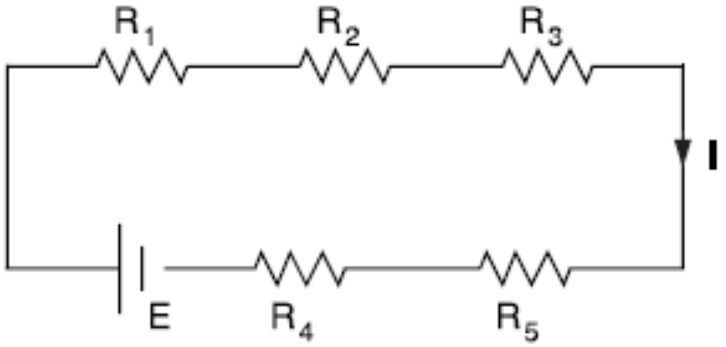


Figura 1.1

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5}$$

onde E representa a tensão da fonte e os R_i´s são os resistores.

- O domínio da função do caso 1, está no plano R^2 (Fig.1.2 (a)
- O domínio da função do caso 2, está no espaço R^3 (Fig.1.2 (b)
- O domínio da função do caso 3, está no R^5 (não tem representação geométrica)

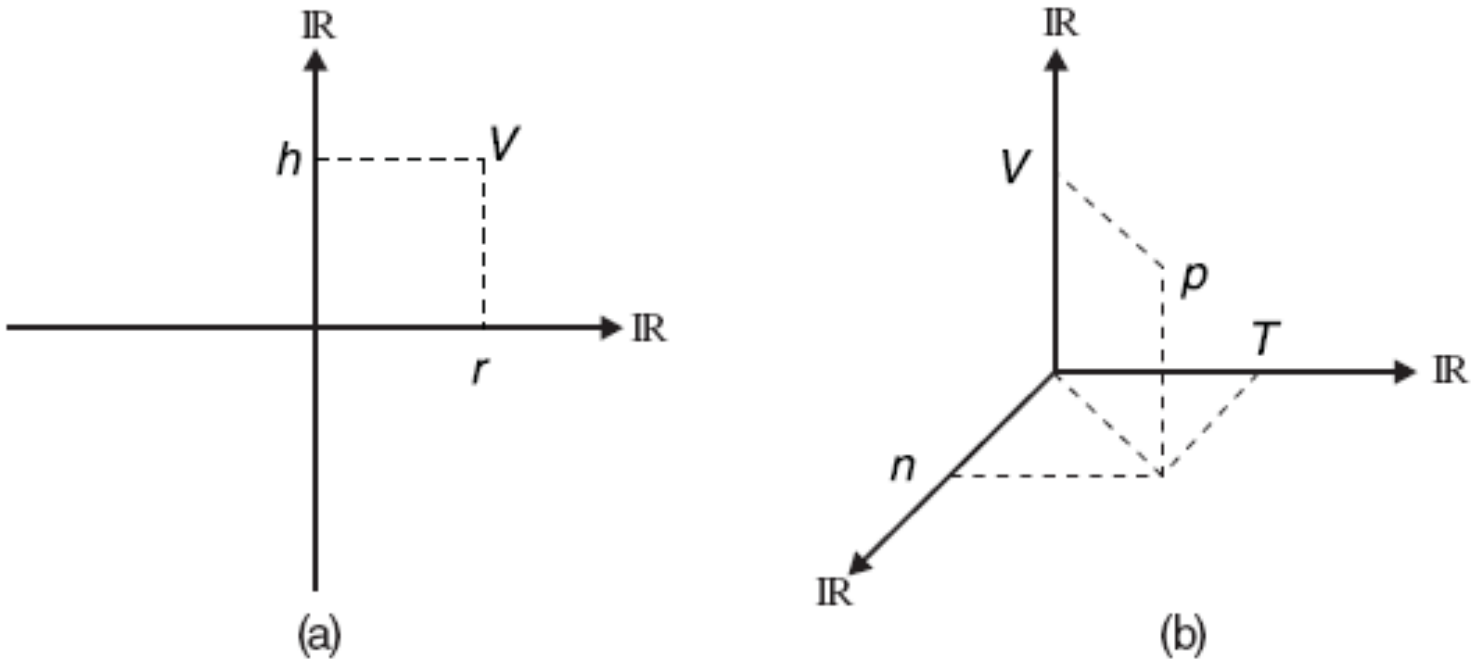


Figura 1.2

1.2 Funções de Várias Variáveis

1.2.1 Definição (Função de Várias variáveis)

Seja A um conjunto do espaço n-dimensional ($A \subseteq \mathbb{R}^n$), isto é, os elementos de A são n-uplas ordenadas $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ de números reais. Se a cada ponto P do conjunto A associamos um único elemento $z \in \mathbb{R}$, temos uma função $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ Essa função é chamada *função de n-variáveis reais*. Denotamos:

$$z = f(P) \qquad \text{ou} \qquad z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

O conjunto A é denominado *domínio da função* $z = f(P)$.

1.2.2 Exemplos

Exemplo 1: Seja A o conjunto de pontos do $\mathbb{R}^2$ representado na Figura 1.3.

$$f : A \subset R^2 \to R$$

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

$$D(z) = ?$$

$$\mathrm{Im}(z) = ?$$

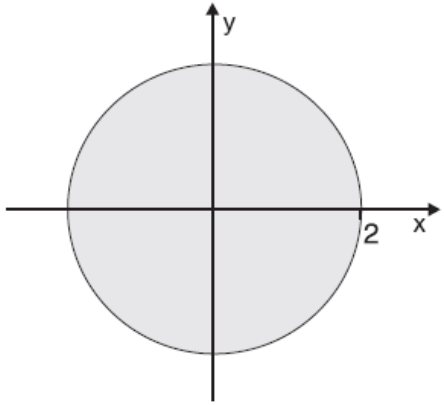


Figura 1.3

Exemplo 2: Fazer uma representação gráfica do domínio das seguintes funções:

a) $f(x, y) = \ln(x - y)$

b) $g(x, y, z) = \sqrt{16 - x^2 - y^2 - z^2}$

c) $w = \dfrac{xy}{\sqrt{x^2 - y^2}}$

Exemplo 3: Encontrar o domínio da função

$$w = \frac{5}{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5}$$

Gráficos dos domínios do exemplo 2

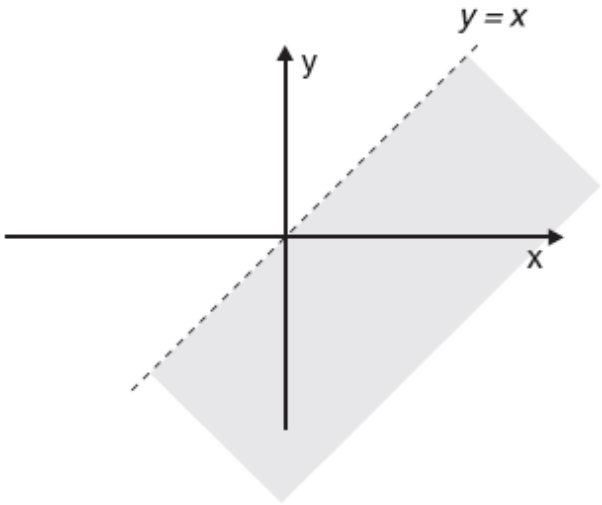


Figura 1.4

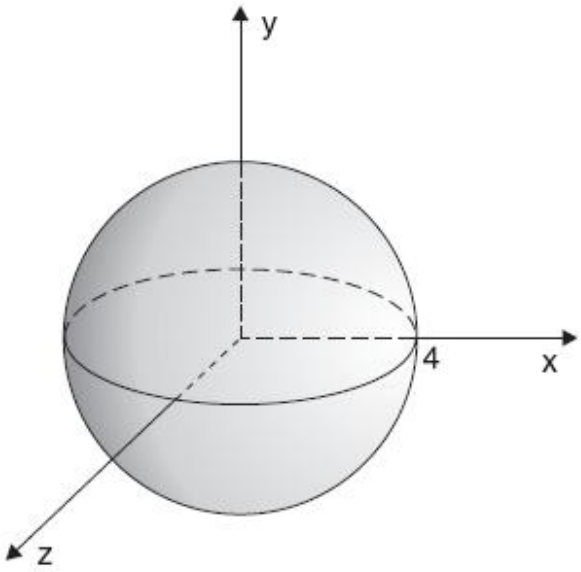


Figura 1.5

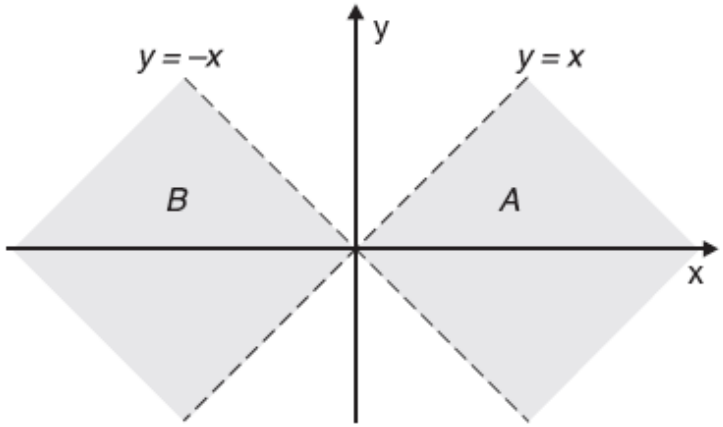


Figura 1.6

Exemplo 4: Encontrar o domínio e a imagem das seguintes funções:

a) $z = x^2 + y^2$

b) $z = x + y + 4$

Exemplo 5: Dada a função $f(x, y) = \dfrac{|x| + |y|}{x}$, encontrar:

a) a imagem de $(1/a, a)$, $a \in \mathbb{R}_+^*$;

b) o domínio de $f(x, y)$.

Exemplo 6: Dada a equação $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $a \in \mathbb{R}_+^*$, que representa uma esfera de raio a (ver a Figura 1.7), centrada na origem, definir funções de duas variáveis que representem hemisférios.

Gráficos do exemplo 6

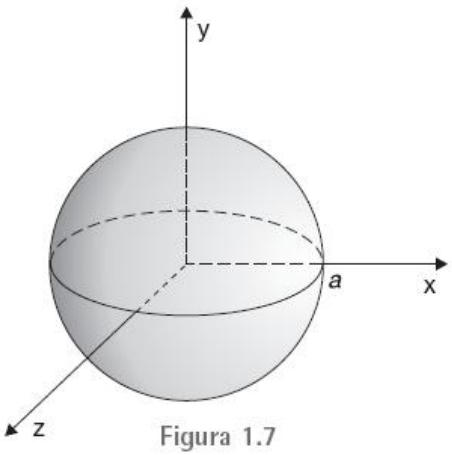


Figura 1.7

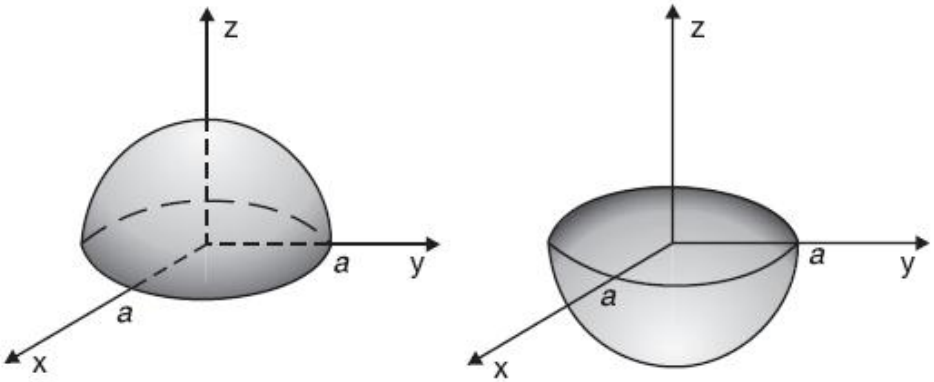


Figura 1.8

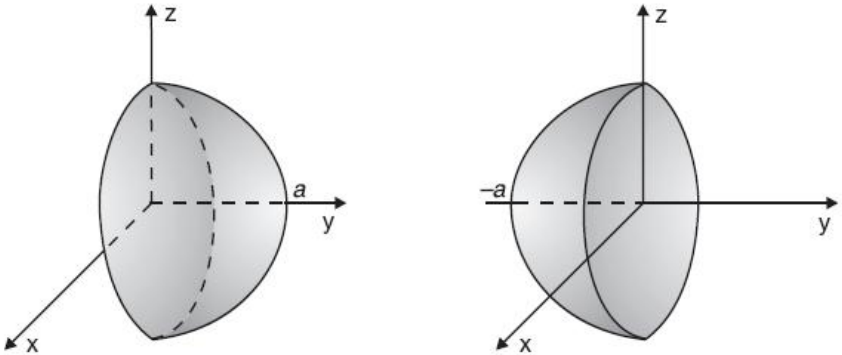


Figura 1.9

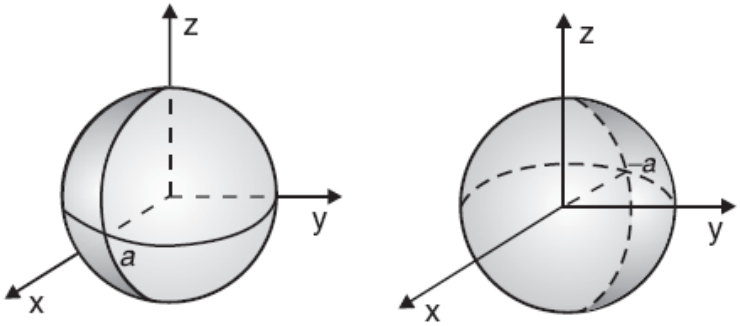


Figura 1.10

1.3 Gráficos

1.3.1 Definição (Gráfico de f)

O gráfico de uma função de duas variáveis $z = f(x, y)$ é o conjunto de todos os pontos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, tais que

$$(x, y) \in D(f) \text{ e } z = f(x, y)$$

Simbolicamente, escrevemos

$$graf(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x, y)\}$$

1.3.2 Exemplos

Exemplo 1: $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

Exemplo 2: $x + 2y + 3z = 3$

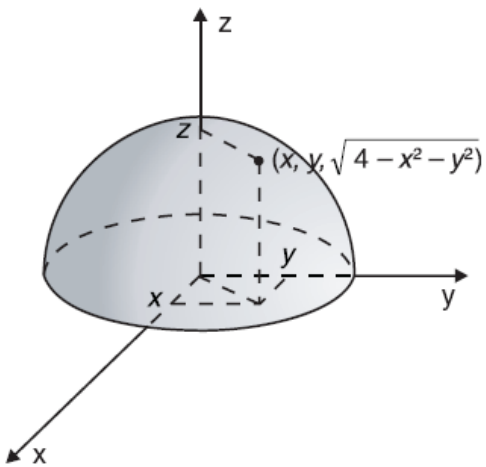


Figura 1.11

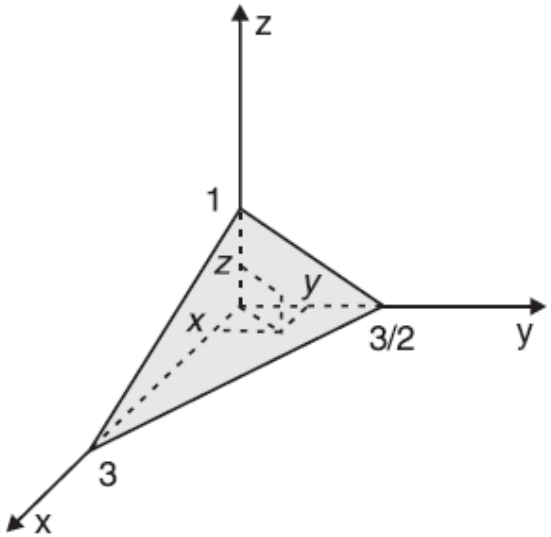


Figura 1.12

Toda superfície S no espaço, representa o gráfico de uma função $z=f(x,y)$?

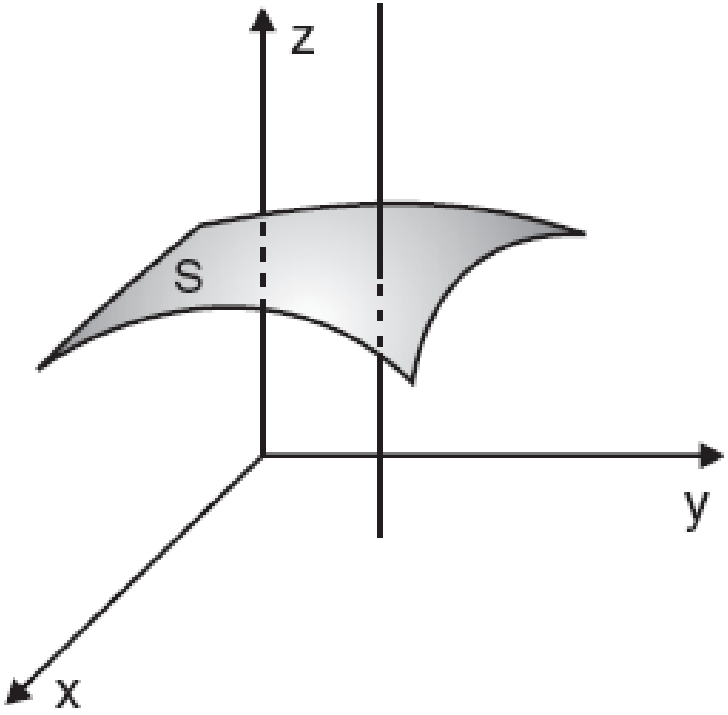


Figura 1.13

Como obter um esboço do gráfico de uma função?

- Pontos tabelados
- Determinação de raízes e assíntotas
- Intervalos de crescimento e decrescimento
- Pontos de máximo e mínimo

Para o esboço de funções de duas variáveis: curvas de nível

Gráficos bem definidos podem ser obtidos utilizando-se softwares matemáticos:

Gnuplot, *Maple*, *Mathematica*, *Wolfram mathematica (http://www.wolframalpha.com/)*...

1.3.3 Definição (Curva de nível)

Seja k um número real. Uma curva de nível, C_k, de uma função $z = f(x, y)$ é o conjunto de todos os pontos $(x, y) \in D(f)$, tais que $f(x, y) = k$.

$$C_k = \{(x, y) \in D(f) \mid f(x, y) = k\}$$

1.3.4 Exemplo

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

Conjunto Imagem : importantíssimo!!!!!!!!!

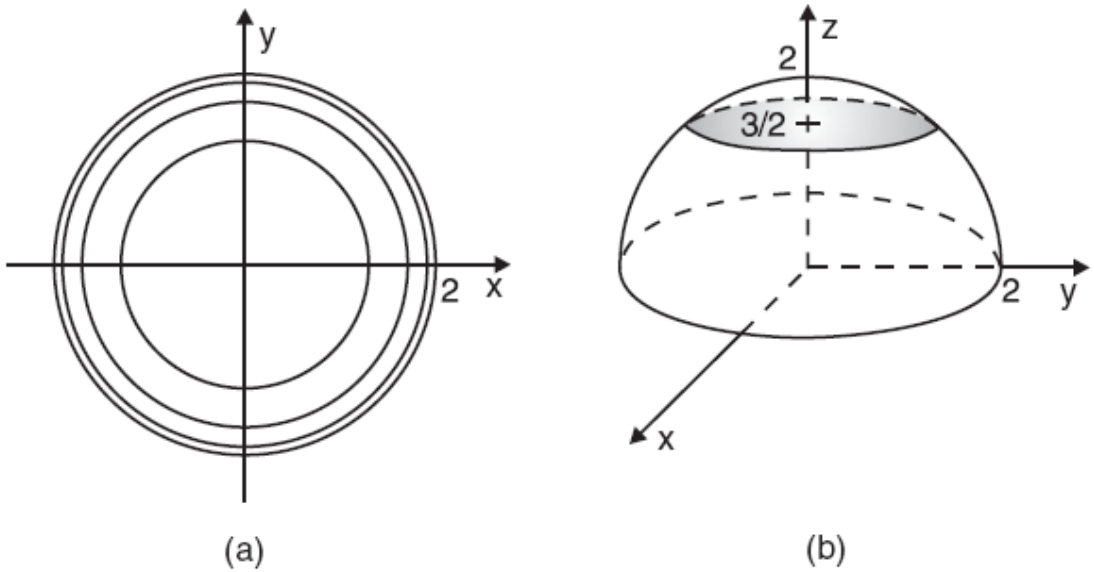


Figura 1.14

1.3.3 Esboço de gráficos usando curvas de nível

As curvas de nível são sempre subconjuntos do domínio da função $z = f(x, y)$ e, portanto, são traçadas no plano xy. Cada curva de nível $f(x, y) = k$ é a projeção, sobre o plano xy, da interseção do gráfico de f com o plano horizontal $z = k$.

Para obtermos a visualização do gráfico de *f* traçamos diversas curvas de nível e "deslocamos" cada uma dessas curvas para *z=k* correspondente.

Exemplos:

$$a) z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$b) z = x^2 + y^2$$

Gráficos dos exemplos *a* e *b*

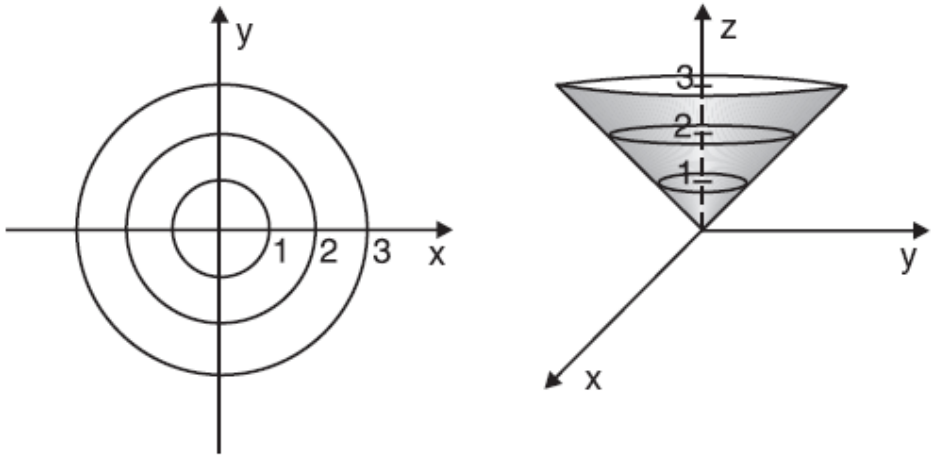


Figura 1.15

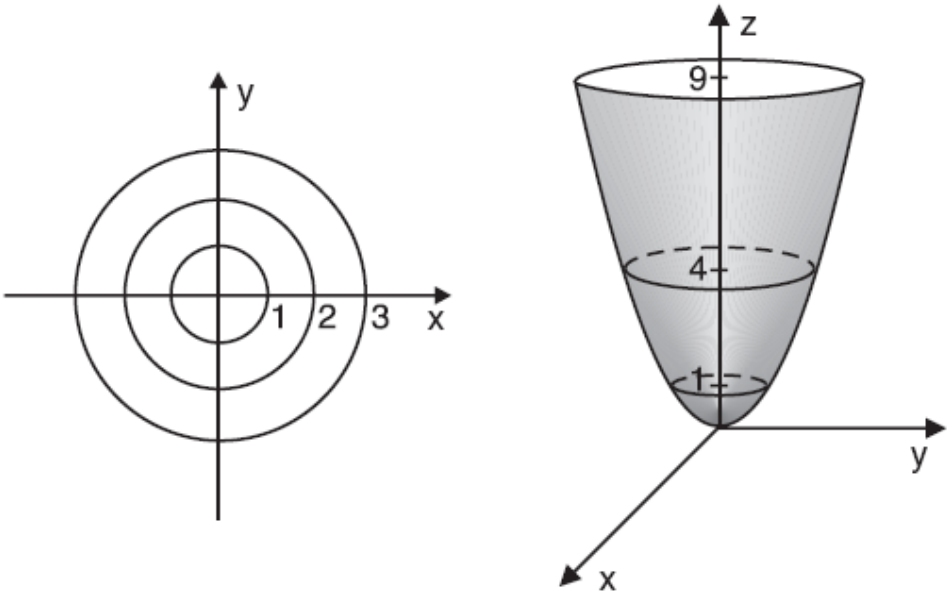


Figura 1.16

1.3.6 Exemplos

Exemplo 1: Esboçar o gráfico da função $f(x, y) = y^2 - x^2$.

Exemplo 2: Esboçar o gráfico da função

$$z = 4 - x^2 - 4y^2.$$

Gráficos dos exemplos 1 e 2

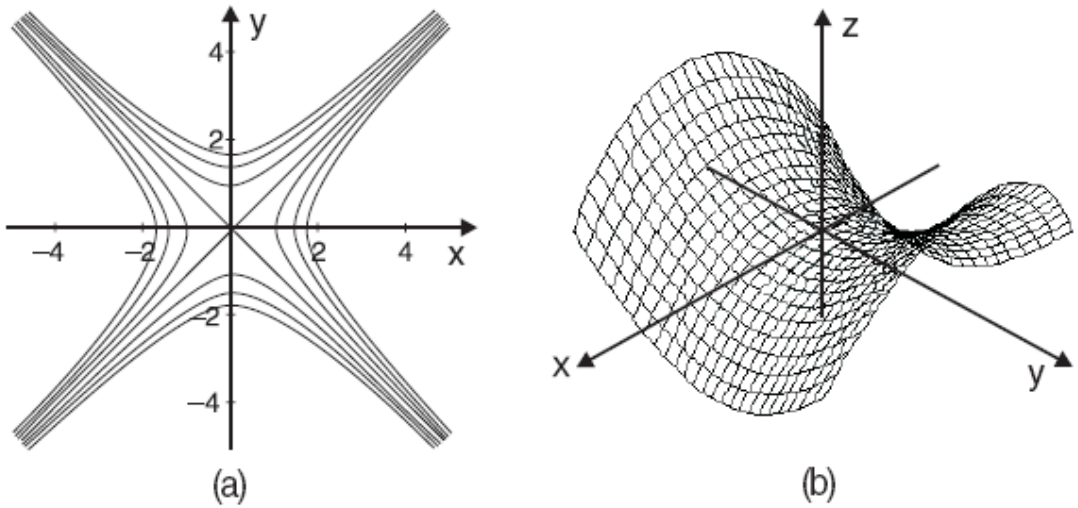


Figura 1.17

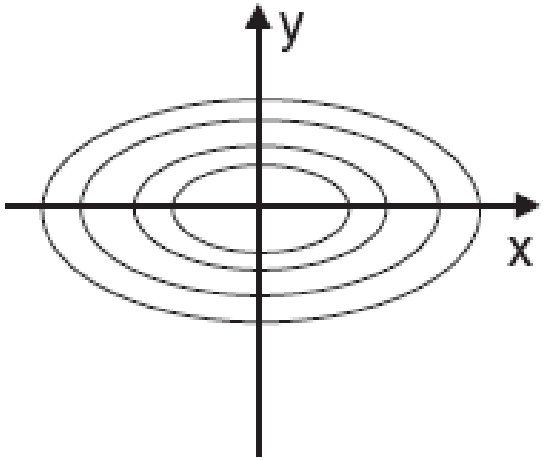


Figura 1.18

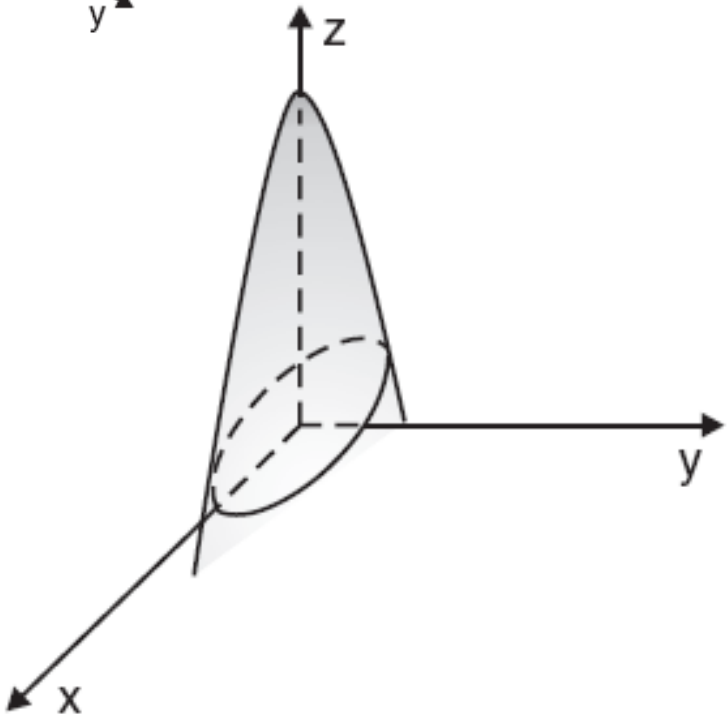


Figura 1.19

Exemplo 3:

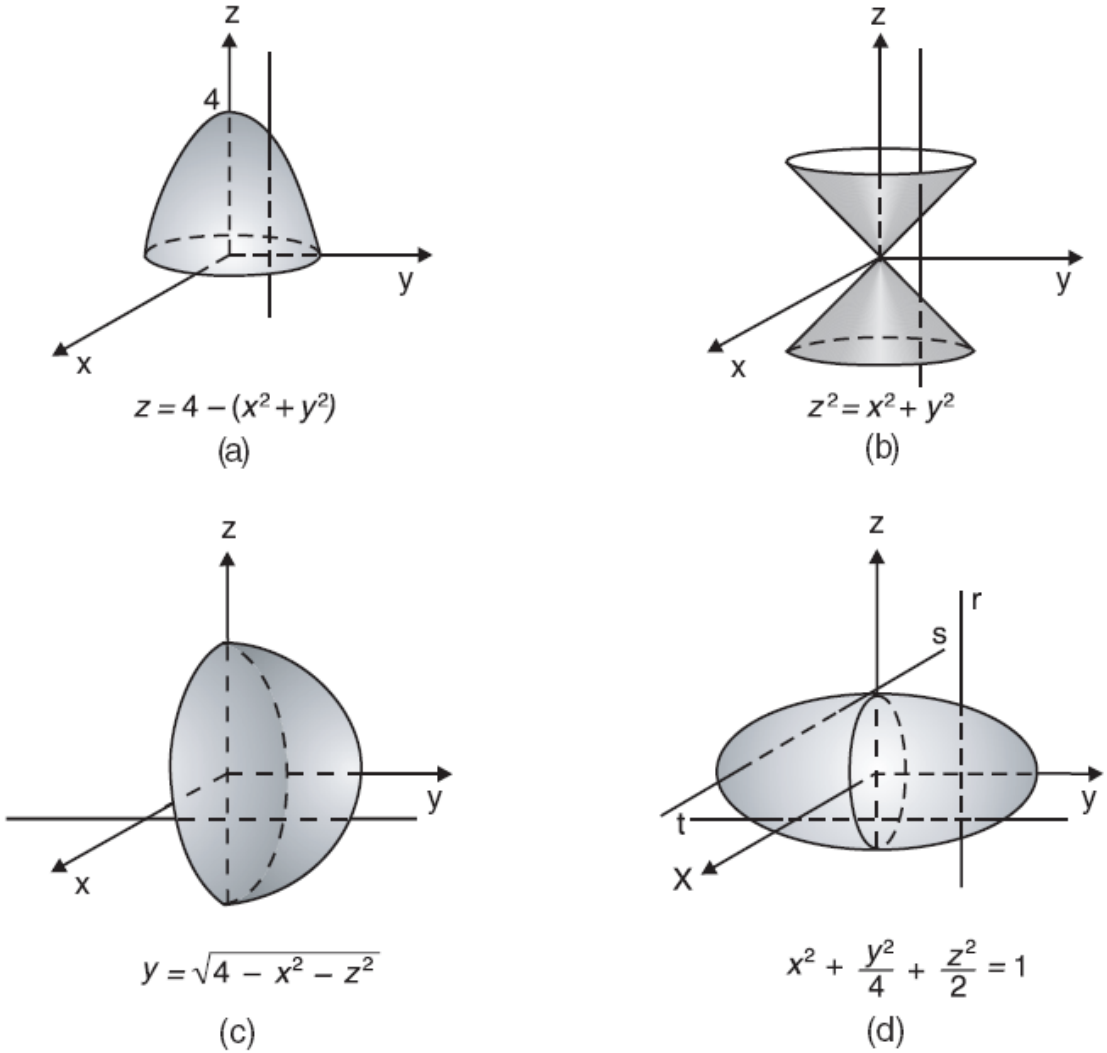


Figura 1.20

Quais das figuras representam o gráfico de uma função de 2 variáveis?

Exemplo 4:

a) $z = 2$

b) $x = 3$

c) $y = 1$

d) $y = x$

Esboçar o gráfico e identificar as possíveis funções de duas variáveis que definem cada plano.

Gráficos do exemplo 4

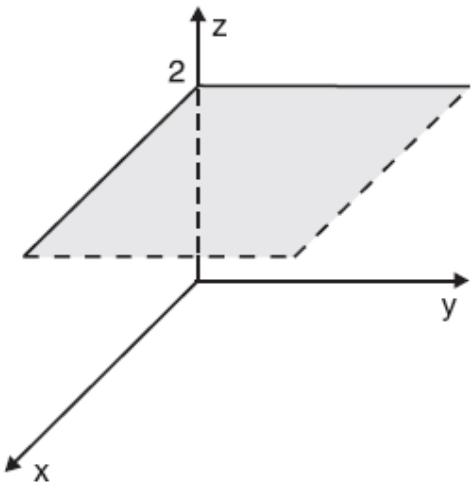


Figura 1.21

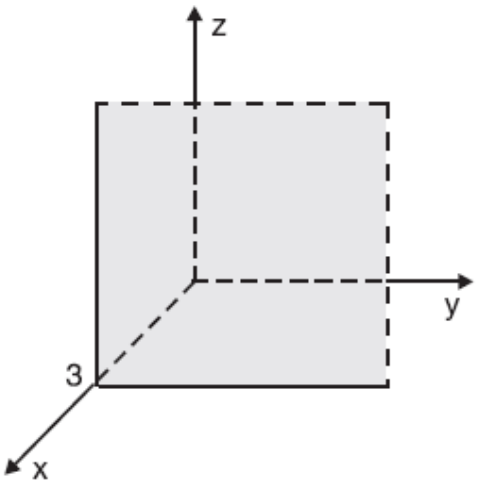


Figura 1.22

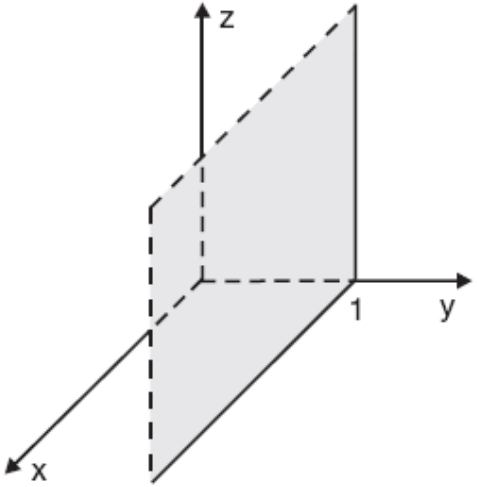


Figura 1.23

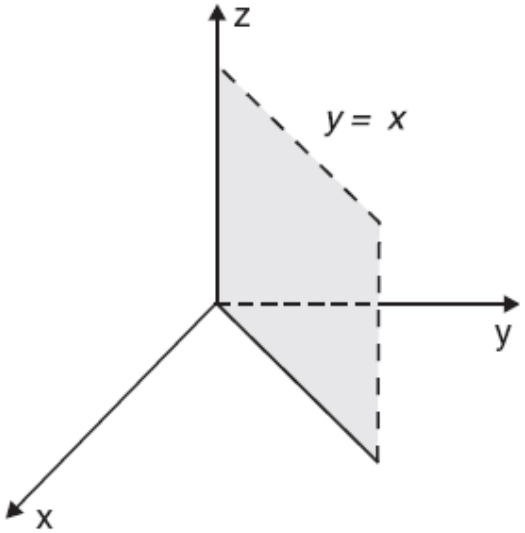


Figura 1.24

Exemplo 5: Uma chapa de aço retangular é posicionada num sistema cartesiano, como na Figura 1.25. A temperatura nos pontos da chapa é dada por

$$T(x, y) = y^2.$$

Esboçar o gráfico da função temperatura e determinar as suas isotermas, isto é, as curvas em que a temperatura é constante.

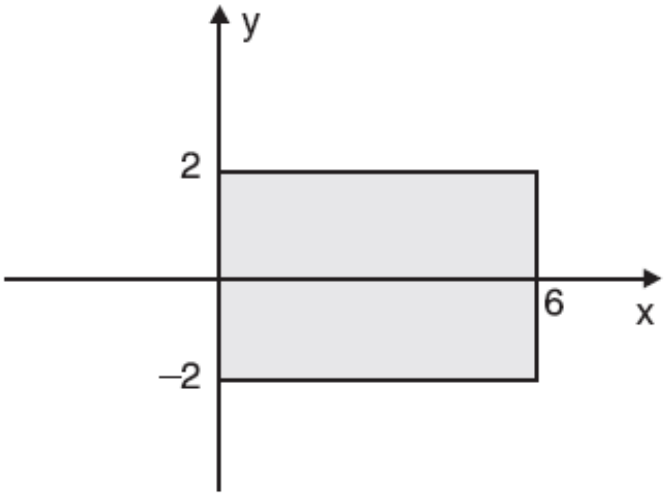


Figura 1.25

Gráficos do exemplo 5

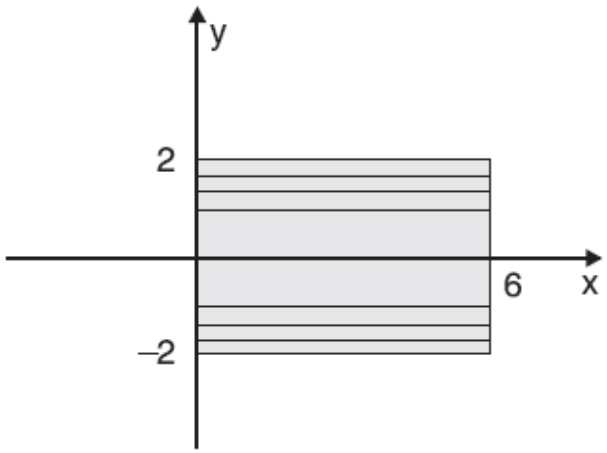


Figura 1.26

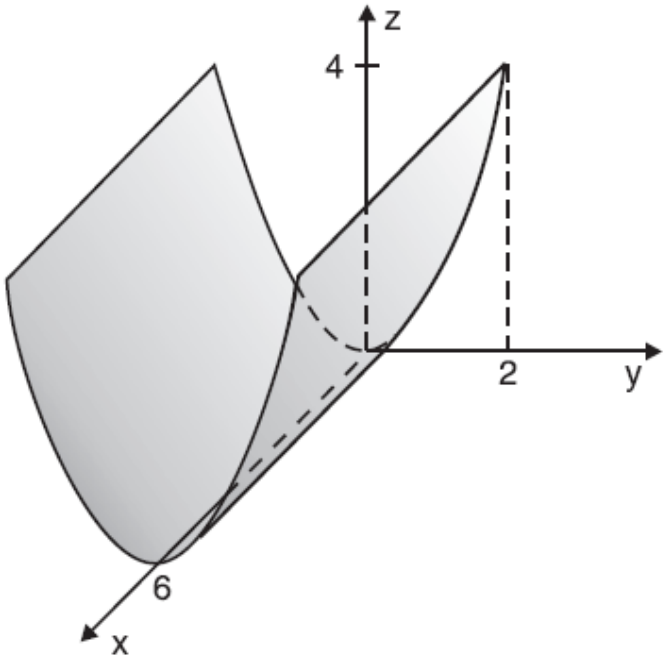
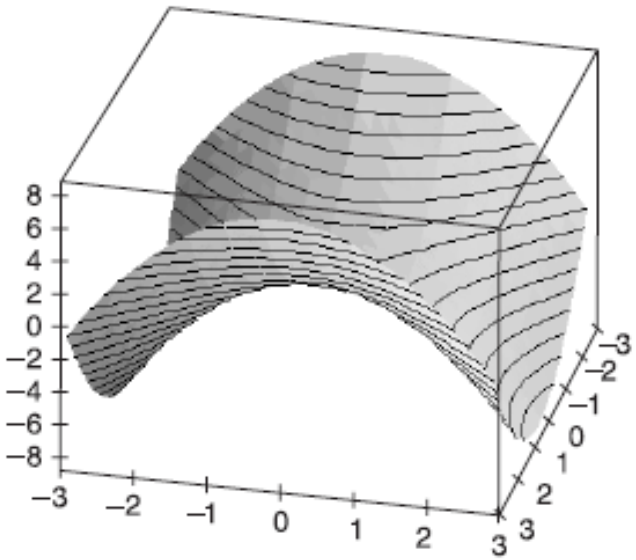


Figura 1.27

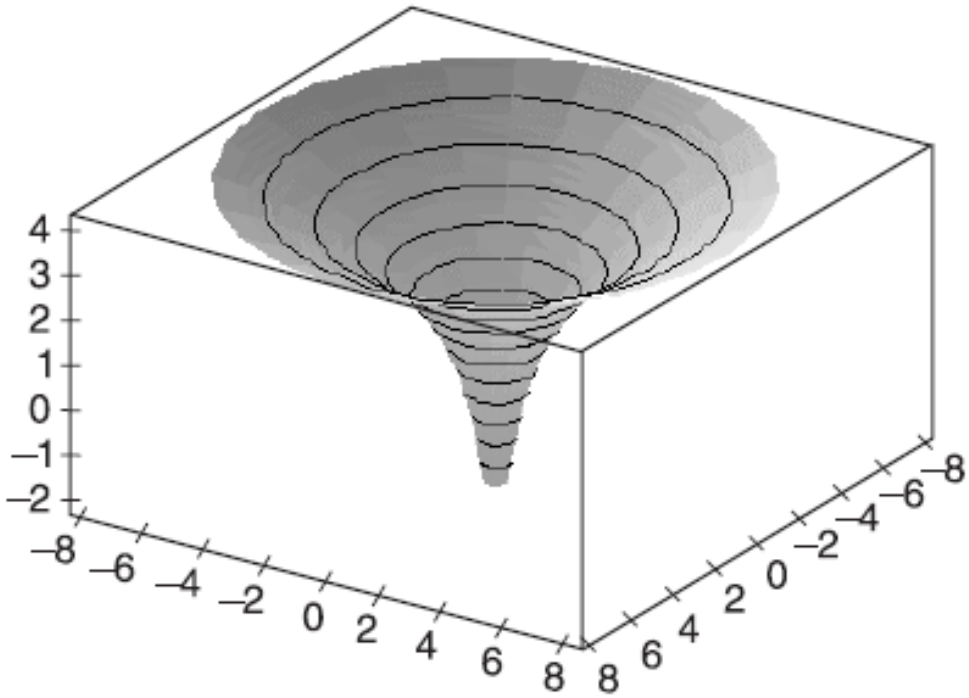
Exemplo 6:

Gráficos obtidos com Maple



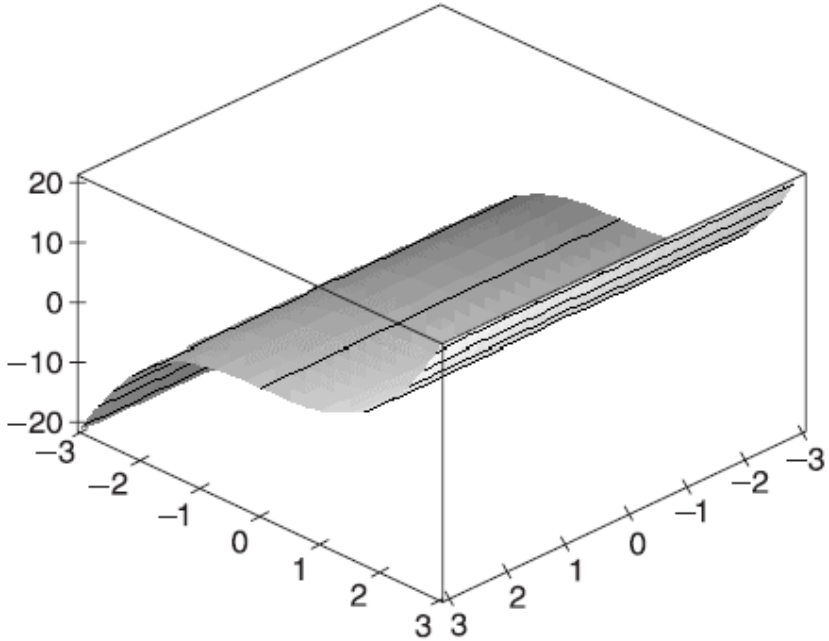
$z = x^2 - y^2$

Figura 1.28



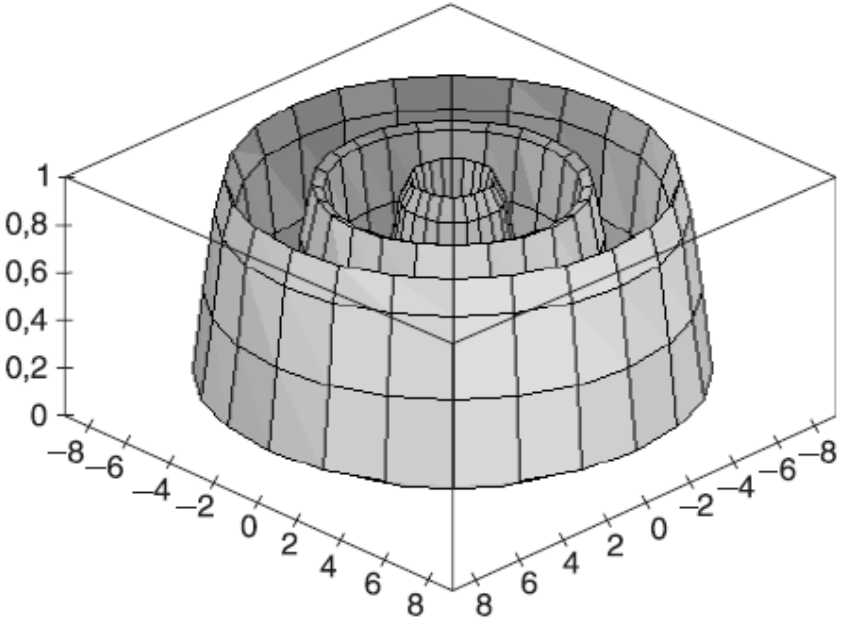
$z = \ln(x^2 + y^2)$

Figura 1.29



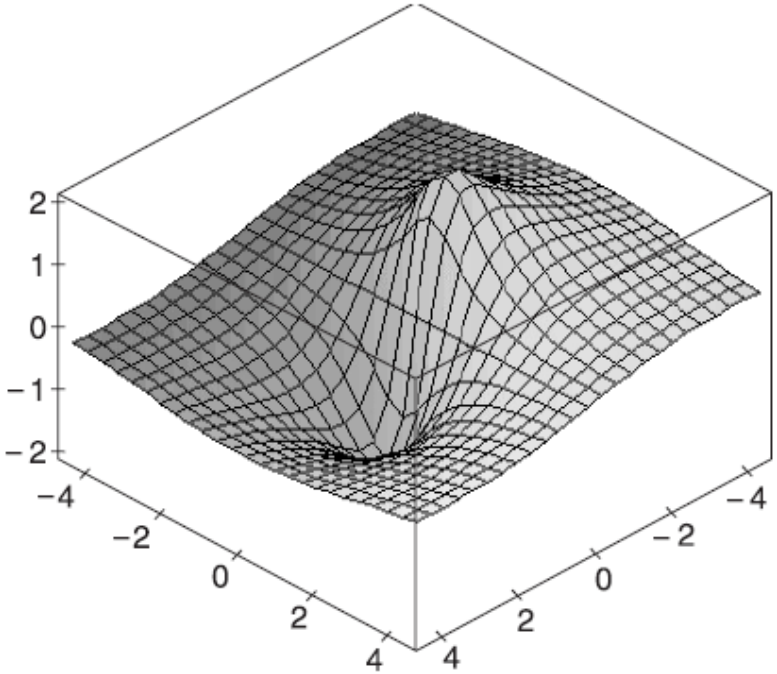
$z = y^3$

Figura 1.30



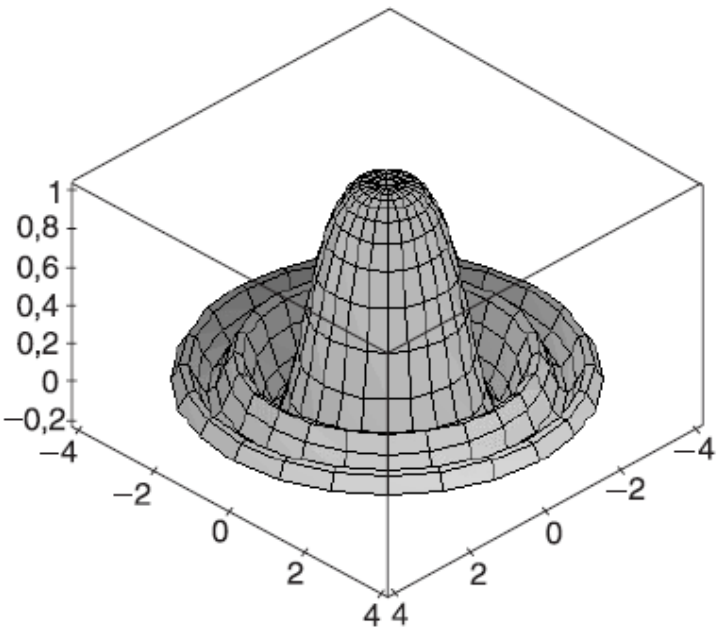
$z = sen^2\sqrt{x^2+y^2}$

Figura 1.31



$$z = \frac{-5x}{x^2 + y^2 + 1}$$

Figura 1.32



$$z = \frac{sen\,(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$$

Figura 1.33

1.3.7 Definição (Gráfico de f)

Se f é uma função de n variáveis, $f = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, o seu gráfico é o conjunto de pontos do espaço $\mathbb{R}^{n+1}$ dado por

$$graf(f) = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n, f(x_1, x_2, \ldots, x_n)) \mid (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in D(f)\}.$$

Da mesma forma, também podemos generalizar a noção de curva de nível, como segue.

1.3.8 Definição (Conjunto de nível de f)

Se f é uma função de n variáveis, $f = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ e k é um número real, um *conjunto de nível* de f, S_k é o conjunto de todos os pontos $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in D(f)$ tais que $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = k$.

1.3.9 Exemplos

Exemplo 1: Determinar as superfícies de nível da função $w = x^2 + y^2 + z^2$. Dar exemplos de três pontos pertencentes ao gráfico de w.

Exemplo 2: Seja D uma região esférica de raio a. A temperatura em cada ponto de D é numericamente igual à distância do ponto até a superfície da esfera. Determinar as isotermas da região D.

1.4 Exercícios

1. Encontrar uma função de várias variáveis que nos dê:

   a) O comprimento de uma escada apoiada como na Figura 1.35.

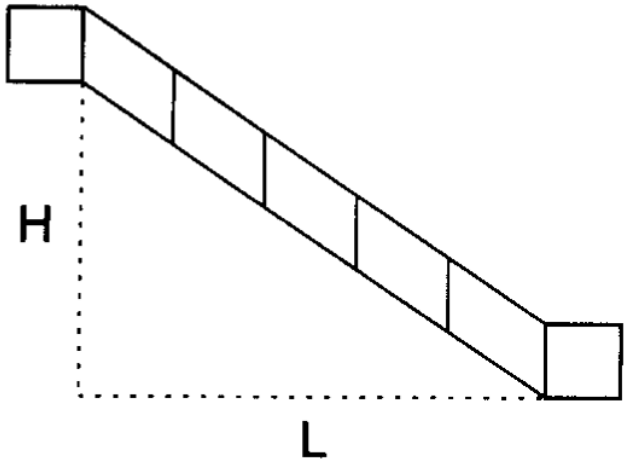


Figura 1.35

   b) O volume de água necessário para encher uma piscina redonda de x metros de raio e y metros de altura.

3. Determinar o domínio e o conjunto imagem das seguintes funções:

a) $z = 3 - x - y$

b) $f(x, y) = 1 + x^2 + y^2$

4. Determinar o domínio das seguintes funções e representar graficamente:

a) $z = xy$

b) $w = \dfrac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$

5. A partir da equação dada, definir duas funções de duas variáveis, determinando seu domínio.

a) $y^2 = x^2(9 - x^2) + z$

7. Desenhar as curvas de nível C_k para os valores de k dados:

a) $z = x^2 - y^2$; $k = 0, 1, 2, 3$

Nos exercícios 8 a 10, o conjunto S representa uma chapa plana, e $T(x, y)$, a temperatura nos pontos da chapa. Determinar as isotermas, representando-as geometricamente.

8. $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 16\}$; $T(x, y) = x^2 + y^2$.

11. Desenhar algumas curvas de nível e esboçar o gráfico dos seguintes parabolóides:

a) $z = 2x^2 + 2y^2$

b) $z = -2x^2 - 2y^2$

12. Escrever a função que representa o parabolóide circular das figuras 1.36, 1.37 e 1.38.

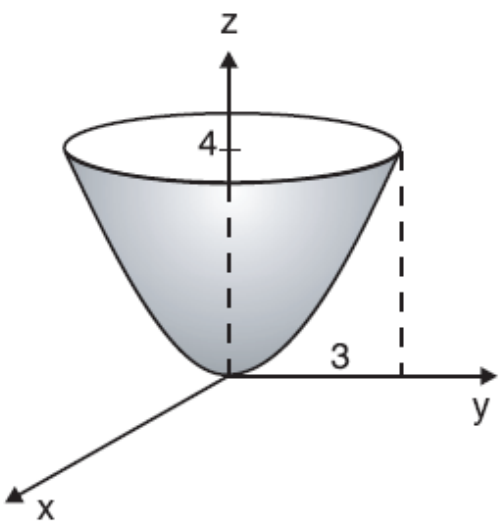


Figura 1.36

13. Desenhar algumas curvas de nível e esboçar o gráfico:

a) $z = 3 - 2x - 3y$

14. Encontrar a curva de interseção do gráfico da função dada com os planos dados, representando graficamente:

a) $z = x^2 + y^2$ com os planos $z = 1$; $x = 1$; $y = 1$

15. Esboçar o gráfico das superfícies de nível S_k correspondentes aos valores de k dados:

a) $w = x^2 + y^2 + z^2$; $k = 0, 1, 4, 9$